

设 κ 为一个正则基数 (regular cardinal), κ -滤过余极限 (κ -filtered colimit) 是指定义在 κ -滤过范畴 (κ -filtered category) 上的图表的余极限 (colimit)。

1. κ -滤过范畴的精确定义

一个小范畴 (或局部小范畴) $\mathcal{J}$ 称为 κ -滤过范畴, 如果它满足以下条件之一 (两种经典等价定义):

定义 A (元素与态射有界性):

- **对象有上界:** 对于任意势严格小于 κ 的对象集合 $S \subseteq \text{Ob}(\mathcal{J})$ (即 $|S| < \kappa$), 存在一个对象 $j \in \mathcal{J}$ 及一族态射 $\{f_i : i \rightarrow j\}_{i \in S}$ 。
- **平行态射可均衡:** 对于任意两个对象 $i, j \in \mathcal{J}$ 以及任意势严格小于 κ 的平行态射集合 $R \subseteq \text{Hom}_{\mathcal{J}}(i, j)$ (即 $|R| < \kappa$), 存在对象 $k \in \mathcal{J}$ 及态射 $g : j \rightarrow k$, 使得对任意 $f_1, f_2 \in R$, 均有:

$$g \circ f_1 = g \circ f_2$$

定义 B (范畴图表余锥性): 对于任意态射集势严格小于 κ 的小范畴 $\mathcal{D}$ (即 $|\text{Mor}(\mathcal{D})| < \kappa$), 任何函子 $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{J}$ 在 $\mathcal{J}$ 中都存在一个余锥 (cocone)。

2. κ -滤过余极限的定义

给定范畴 $\mathcal{C}$ 与函子 $D : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$:

- 当索引范畴 $\mathcal{J}$ 为 κ -滤过范畴时, 图表 D 的余极限 $\lim_{\rightarrow \mathcal{J}} D$ (或记作 $\text{colim}_{i \in \mathcal{J}} D(i)$) 即被称为 κ -滤过余极限。

3. 特例与经典表达

- $\aleph_0$ -滤过余极限: 当 $\kappa = \aleph_0$ 时, $\aleph_0$ -滤过范畴即为标准的滤过范畴 (filtered category), 其余极限即为传统的滤过余极限 (如环的定向极限、模的有向并等)。
- 集合范畴 **Set** 中的具体构造: 若 $D : \mathcal{J} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为 κ -滤过图表, 其余极限由不相交并的等价类给出:

$$\lim_{\rightarrow \mathcal{J}} D(i) = \left(\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(\mathcal{J})} D(i) \right) / \sim$$

其中等价关系 $\sim$ 定义为: 对 $x \in D(i)$ 与 $y \in D(j)$, $x \sim y$ 当且仅当存在 $k \in \mathcal{J}$ 以及态射 $f : i \rightarrow k, g : j \rightarrow k$, 使得在 $D(k)$ 中满足:

$$D(f)(x) = D(g)(y)$$